



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Práctico N°1

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



IC 413 - Ingeniería del Software I

Universidad Nacional de Misiones

Facultad de Ingeniería

Cátedra: Ingeniería en software 1 [IC-413]

Trabajo Practico 1

Alumnos:

- ACOSTA, Alex Nahuel
- BAREIRO, Santiago Daniel
- MOLINA, Juan Carlos.
- PAULUS, Octavio Elias

Docentes:

- Ing. Roberto Suénaga
- Dra. Nancy B. Ganz
- Mg. Briant Gauna



1) Caso de estudio

Nuestro caso de estudio se desarrolla en el ámbito de una empresa constructora, donde se propone el diseño y desarrollo inicial de un prototipo de software orientado a la optimización de recursos y tiempos en la gestión de obras.

Actualmente, este tipo de empresas enfrenta problemas frecuentes como la falta de control en la compra de materiales, la dependencia de proveedores habituales sin comparación de precios, y dificultades en el seguimiento del presupuesto en relación con el avance real de la obra. Estas situaciones pueden generar sobrecostos, retrasos y pérdidas económicas.

El sistema propuesto busca resolver estas problemáticas mediante dos funcionalidades principales:

Por un lado, el software optimizará la gestión de compras. Cuando el personal técnico o administrativo requiera materiales, el sistema generará automáticamente distintas opciones de proveedores, permitiendo comparar precios, disponibilidad y condiciones. De esta manera, se evita la dependencia de un único proveedor y se promueve la toma de decisiones más eficientes y económicas.

Por otro lado, el sistema incorporará un algoritmo de control presupuestario. Este permitirá medir el avance de la obra en relación con los gastos mensuales, considerando variables como horas de trabajo de los obreros, consumo de materiales y uso de combustible. En caso de detectar un desbalance entre el presupuesto ejecutado y el progreso del proyecto, el sistema emitirá alertas automáticas para prevenir desviaciones significativas y posibles pérdidas financieras.

2) Aspectos que fundamentan el tipo de sistema

Este sistema está hecho a medida, ya que se construye para satisfacer los flujos de trabajo particulares, las métricas de avance de obra y los criterios de evaluación de proveedores exclusivos de esta empresa constructora en específico.

El sistema propuesto no es socio-crítico, ya que un error de código no pondrá en riesgo la vida de los trabajadores ni provocará algún tipo de desastre ambiental. Sin embargo, es crítico para el negocio. Su propósito es optimizar la parte financiera de la constructora. Si el algoritmo que calcula el desvío entre el porcentaje gastado y el porcentaje de avance de obra falla y no emite la alerta a tiempo, o hay algún tipo de error de cálculo, la empresa enfrentará pérdidas económicas.

Tipo de Aplicación: Aplicación interactiva basada en transacciones:

La razón es porque el personal administrativo y técnico interactuará constantemente con el sistema cargando datos: solicitud de materiales, registro de avance de obra y actualización de gastos. El sistema procesará estas transacciones para sugerir proveedores o generar las alertas de desvío presupuestario.

Naturaleza y Categoría: Sistema de Información y Soporte a la Decisión:



Para las compras: El sistema procesa los requerimientos administrativos y lanza sugerencias de los mejores proveedores para optimizar recursos y no depender de un único vendedor.

Para el control de obra: El algoritmo compara el porcentaje de dinero gastado con el porcentaje de avance físico real de la obra y emite alertas automáticas para que la gerencia tome medidas antes de que el desvío sea irreparable.

Modelo de Entrega: Producto de Uso Interno:

El software se conceptualiza como una herramienta corporativa interna y no como un servicio abierto al público. Su objetivo es optimizar los recursos, el tiempo del personal técnico/administrativo y el dinero de la propia empresa constructora, convirtiéndose en el motor principal de su gestión operativa.

Atributo de Calidad Principal: Confiabilidad y Eficiencia:

Como el objetivo central es la optimización de recursos y tiempo para la constructora, el sistema debe ser sumamente eficiente en la búsqueda del mejor precio entre distintos proveedores. Además, debe ser confiable en sus cálculos; los directivos tomarán decisiones financieras basadas en las alertas del software, por lo que los datos presentados no pueden contener errores de cálculo.

3) Usuarios que utilizaran el Sistema

Personal Administrativo: Son los usuarios operativos. Se encargarán de ingresar los requerimientos de materiales al sistema y utilizarán el algoritmo para generar automáticamente las opciones de los mejores proveedores, evitando el trabajo manual de cotización y la dependencia de un solo vendedor.

Personal Técnico: Son los encargados de alimentar el sistema con los datos del proceso. Ingresarán cada cierto tiempo el avance físico de la obra, las horas trabajadas por los obreros, y el consumo de materiales y combustible.

Gerencia y Directivos de Proyecto: Son los usuarios de nivel estratégico. Dado que el sistema funciona como un Soporte a la Toma de Decisiones, este grupo no cargará datos diarios, sino que recibirá y analizará las alertas cuando el sistema detecte un desvío negativo entre el presupuesto gastado y el avance de la obra.

2. Destinatarios

La Empresa Constructora: Es el destinatario principal. Al tratarse de un software hecho a medida y de uso interno, la organización en su conjunto es la dueña del producto y la beneficiaria final. El éxito del sistema se traduce directamente en la prevención de pruebas y la optimización del tiempo de sus empleados.

Los Proveedores de Materiales: Aunque no tienen acceso al sistema, forman una parte importante del entorno del software. Sus páginas y listas de precios son la fuente de datos que el algoritmo leerá y comparará. Se verán afectados por el sistema, ya que la constructora dejará de comprarle siempre al mismo proveedor para empezar a comprarle al que el software indique como la opción más económica.



4) Encuentros y Entrevistas

Primer encuentro: Este fue el primer contacto con la empresa por medio de la directora técnica y arquitecta Tanya Kraus, fue un encuentro breve para comprobar si la empresa tenía la necesidad de adquirir un nuevo software. Dado que en aquel entonces no teníamos las herramientas necesarias para confeccionar un plan de entrevistas, la charla duró poco y constó solamente de algunas preguntas breves.

Preguntas en orden:

1. ¿Qué tipo de software crees que podría ayudarte en tu trabajo?

Respuesta: "Nosotros pedimos presupuestos a proveedores para las obras, un programa que ayudaría mucho sería uno en el que se ingrese uno o varios materiales necesarios y su cantidad, y devuelva automáticamente donde se puede pedir, o que genere un pedido de presupuesto. También podría enviar automáticamente los pedidos de presupuestos a los proveedores por WhatsApp, pero no sé el nivel de complejidad que requeriría eso.

Otra cosa que se podría hacer, es un programa al que se cree una nueva obra y se ingresen los materiales necesarios y horas de personal que se necesiten para cada cosa, luego, que el programa vaya cotejando cada vez que se piden materiales o carguen las horas de obreros, se vaya descontando del total inicialmente cargado. Esto me permitiría ver que gasto y consumo de materiales hubo en comparación con el que se debería tener, o que vaya haciendo resúmenes, algo así como un centro de costos de obras."

2. ¿Exactamente qué es lo que se quiere resolver con estas propuestas de software?

"Principalmente problemas de optimización de tiempo y recursos. En cuanto a la primera propuesta se quiere resolver el problema de siempre comprar a los mismos proveedores siendo que puede haber otros, a los que no se consultó, con mejores precios, por lo tanto, nos ahorraría tiempo y dinero. Y la otra propuesta es porque se necesita medir de una mejor manera el avance y progreso de las obras y saber de una forma más sencilla y rápida cuanto es lo que se está gastando."

3. ¿Cómo manejan los datos de las obras actualmente?

"Principalmente en un drive y planillas de Excel."

Se puede ver en la estructura de las preguntas que se comenzó pidiendo una propuesta, para luego indagar en los problemas, finalizando con una pregunta puntual. Se nota una estructura de embudo en la entrevista a pesar de ser corta.

Segundo encuentro: Esta vez, se tenía un plan de entrevista y estábamos seguros de las preguntas que se querían hacer. Se puede ver en el plan de entrevistas que nos decantamos por hacer mayormente preguntas abiertas para identificar cuáles son los problemas que se pueden abordar con un nuevo software para la empresa. Utilizamos una estructura de embudo para cada foco, de forma de que se intente cerrar cada tema con una pregunta puntual y abrir uno nuevo con una pregunta más general.



Preguntas en orden:

1. ¿Cuál es tu rol y el objetivo de este en la empresa? ¿Cómo es tu flujo de trabajo en el día a día?

Respuesta: "Mi rol es el de Directora Técnica, y como la palabra lo indica consiste en hacer la dirección técnica de la empresa. A grandes rasgos debo generar dinámicas de trabajo dentro de mi grupo de compañeros de trabajo, los cuales son encargados de sectores, haciendo un seguimiento de qué es lo que hace cada uno, debo tener noción de que hacen todos. Y también, puntualmente, me tengo que ocupar de las obras civiles, osea que no falten materiales y que se hagan los pedidos de estos, principalmente planificación y monitoreo, además del armado de proyectos y presupuestos"

2. ¿Qué herramientas, tanto físicas como de software, usas para tu trabajo?

"Uso la computadora y el teléfono casi todo el tiempo, ya que la mayoría de comunicación con clientes o proveedores es por Whatsapp o muy pocas veces por mail, además, dentro de la empresa también tenemos muchos grupos donde nos comunicamos. También, tengo un cuaderno y un planificador semanal físicos porque me gusta tener ciertos datos más a mano y de manera convencional. En cuanto al software, utilizo Google Drive, donde tenemos muchos datos subidos y compartidos entre colegas, donde tengo planillas armadas con cálculos necesarios para el control de compra de materiales o repuestos para máquinas y combustible, datos que posteriormente se cargan en el sistema contable en el departamento de administración, utilizando un programa llamado Xubio. También, tengo mi computadora, donde utilizo programas de diseño como AutoCAD y SketchUp, los renderizadores V-Ray y Redraw y para control de informes utilizo Google Gemini."

3. ¿Hay algún software que utilices para planificación y seguimiento?

"No solo uso planillas de excel"

4. ¿Y esta forma de realizar el planeamiento da pie a que se produzcan retrasos o que las actividades se desvíen de los plazos previstos?

"Definitivamente, el problema es que no hay un sistema o protocolo definido, si bien se intenta seguir un orden de procedimientos en las planillas de cálculo, no es eficiente. Con lo que es organización de obra a veces es complicado trabajar con personal que no tenga los estudios secundarios terminados y capacitarlos para tener una mejor organización, aunque sean muy buenos en su trabajo. Por muchas herramientas de software que se tengan, el factor humano es el limitante principal. Inclusive el saber que se cuenta con un profesional en obra, no asegura que se documente apropiadamente el progreso porque suele realizar muchas tareas al mismo tiempo, lo que pasa además en muchas empresas."

5. ¿Dónde se guarda la información importante como planos, reportes o contratos?

"Casi toda la información que yo tengo la guardo en la computadora o en papel y algunas cosas en el drive, como hablábamos antes hay una falencia de organización. La parte de compras, pagos y proveedores está mejor armado. Esto principalmente porque ARCA te pide guardar las facturas por mucho tiempo, por lo que los datos impositivos están subidos a un sistema con un backup en una computadora, y a su vez está en papel. El problema es que el Xubio solo deja registrar pagos o compras con una factura, pero a veces quiero registrar las transacciones para tenerla en un centro de costos antes de tener la factura, lo cual está limitado con el sistema actual"



6. ¿Qué tan fácil es acceder a la información histórica? De las facturas, por ejemplo.

"Creo que sí, pero sería mejor que hables con alguien de administración"

7. ¿Qué problemas crees que hay en la comunicación entre la obra y las oficinas?

"El problema con la comunicación es que son ritmos muy distintos entre la oficina y las obras que están a las afueras de la ciudad, y los que están en ese tipo de obras no se esfuerzan por comunicarse bien, utilizan la excusa de que están en medio de la nada y no te avisan las cosas. Entramos a lo mismo, es un factor humano complicado de solucionar, si se tuviera un mejor protocolo, los materiales se pidieran de determinada manera y se respetara eso a rasca tabla, habría una mejora. Antes cuando se necesitaban materiales se pedía en las oficinas, pero se cambió a pedirlos por Whatsapp para que quede registrado el pedido en algún lugar y evitar conflictos, ya que a veces se quejaban de que hicieron un pedido, pero no lo hicieron realmente."

8. ¿Qué costo le causa a la empresa estos problemas de comunicación y documentación? ¿Por qué se quieren resolver?

"Se quiere resolver porque la empresa es un agente de retención, cuando se hace una compra ARCA te obliga a retener impuestos. Si la compra no se hace de la forma correcta y protocolar, la empresa termina pagando al proveedor el precio completo y los impuestos que se deberían haber retenido, además de que se puede contraer una multa. También, cada maquinista pasa su horario de entrada y salida todos los días, y pasó que una vez un maquinista se había cargado horas demás. Por problemas que tuvieron las personas a cargo de esa obra con la comunicación y por negligencia se le pagó esas horas demás al maquinista. Y esta falta de información genera pérdidas de plata y atrasa todo el trabajo."

9. ¿Qué información o funcionalidad consideras absolutamente esencial que una nueva herramienta de software debería tener?

"Estaría bueno tener una app que tenga almacenamiento compartido en la nube, donde cuando se descargue un archivo de Whatsapp que se pueda elegir donde guardar dentro de la nube, algo así como en la computadora pero que sea fácil de usar y sea fácil de acceder a los archivos."

10. ¿Qué tipo de errores son comunes en tu día a día?

"Mi principal error es que me olvido de las cosas. Empiezo a hacer muchas cosas al mismo tiempo, algunas las termino, pero otras las dejo por la mitad y me termino olvidando"

11. ¿Hay algo importante que no se haya preguntado y que se deba saber?

"No, creo que no, creo que está todo."

Se puede apreciar en las respuestas de la profesional durante la entrevista la necesaria implementación de una sistematización de la planificación y control de obras, algo que brinde un protocolo para evitar errores de falta de comunicación y organización.



5) Perfiles y Roles

1. Bareiro Santiago: Analista de Requerimientos y Funcional

Perfil: Profesional con alta capacidad analítica y visión de negocio. Se especializa en la elicitación de requerimientos y en la traducción de las necesidades operativas de la constructora en especificaciones técnicas formales, precisas y medibles para el equipo de desarrollo. Funciones en el proceso:

- Liderar la fase de Especificación de Requerimientos.
- Aplicar las metodologías de recolección de datos con los empleados administrativos y técnicos de la constructora.
- Definir exactamente cómo debe funcionar la búsqueda de proveedores y bajo qué reglas se disparan las alertas de desvío presupuestario.
- Documentar las necesidades del usuario para que el resto del equipo sepa qué construir.

2. Alex Acosta: Arquitecto de Software y Diseñador

Perfil: Capacidad de abstracción, pensamiento lógico y visión sistémica. Es quien define la estructura visual y técnica antes de que se escriba el código.

Funciones en el proceso:

- Liderar la fase de Diseño del Software.
- Utilizar el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para crear los planos del sistema.
- Elaborar los diagramas de casos de uso y los diagramas de clases o secuencias.
- Diseñar la base de datos que almacenará el stock, el avance de obra y los catálogos de los proveedores.

3. Juan Carlos Molina: Desarrollador / Programador Principal

Perfil: Sólidos conocimientos en lenguajes de programación, bases de datos y resolución de problemas tanto matemáticos como lógicos.

Funciones en el proceso:

- Liderar la fase de Desarrollo e Implementación.
- Traducir los modelos UML y los requerimientos funcionales en código fuente ejecutable.
- Programar el algoritmo central del sistema: aquel que compara el porcentaje de presupuesto gastado según el avance físico de la obra.
- Construir la interfaz de usuario y la lógica del servidor para procesar las transacciones del día a día.



4. Octavio Paulus: Tester y Líder de Proyecto

Lider de Proyecto:

Perfil: Profesional con visión estratégica, orientado a la optimización de procesos y gestión de riesgos financieros y temporales. Debe poseer capacidad de planificación y control sobre el ciclo de vida del desarrollo.

Funciones en el proceso:

- Selección del Modelo de Proceso: Determinar si el proyecto se ejecutará bajo un modelo de Cascada, Incremental o Evolutivo, según la estabilidad de los requerimientos de la constructora.
- Gestión de fases de entrega: Asegurar el cumplimiento del cronograma de entregas y la asignación eficiente de recursos técnicos.
- Mitigación de Desvíos: Coordinar la comunicación entre el área de análisis y desarrollo para evitar que el producto final se aleje de las necesidades del negocio.

Analista de Calidad (Tester)

Perfil: Perfil analítico con enfoque de encontrar errores y ser detallista. Se encarga de la detección de fallas y la verificación de la integridad del sistema.

Funciones en el proceso:

- Validación del Software: Liderar la fase crítica de validación para asegurar que el sistema cumpla con las especificaciones del cliente.
- Pruebas de Atributos de Calidad: Ejecutar pruebas de Confiabilidad (que los cálculos de desvío presupuestario sean exactos) y Eficiencia (que la búsqueda de proveedores sea óptima).
- Pruebas de Estrés y Error: Ingresar datos no esperados o erróneos de avance de obra para verificar la robustez del código y garantizar que el sistema no emita falsas alarmas financieras o colapse ante entradas inválidas.